架構重建卡 07 **三角形的三心** 標準版 牛夫子·國中數學｜九年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

A 三心對照表

	由哪三條線交出	到哪裡等距／分什麼比	位置（銳角、直角、鈍角三角形）	最常用的公式	看到什麼時用	降成／數值例／地圖
① **外心 O**	三邊的中垂線	到三頂點等距：$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=R$（$R$ 是外接圓半徑）	銳角三角形在內部；直角三角形在斜邊中點；鈍角三角形在外部	$\angle A$ 是銳角時 $\angle BOC=2\angle A$，鈍角時 $\angle BOC=360^\circ-2\angle A$（$O$ 外心，$\angle BOC$ 是 O 對 $\overline{BC}$ 張的角）；直角三角形 $R=\frac{1}{2}\times$斜邊	外接圓、到三個頂點等距、中垂線、求 R	例：$\triangle ABC$ 的外心 O，$\angle A=50^\circ$，則 $\angle BOC=\Longrightarrow 100^\circ$ 例：兩股 6、8 的直角三角形，外接圓半徑 $R=\Longrightarrow 5$（斜邊 10 的一半） 地圖：外心 O（三中垂線交點）、尺規作圖：中垂線
② **內心 I**	三個內角的角平分線	到三邊等距：距離 $=r$（r 是內切圓半徑）	一定在內部	$\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$（$I$ 內心）；面積 $=\frac{1}{2}\times r\times$周長；直角三角形 $r=\frac{a+b-c}{2}$（a、b 兩股，c 斜邊）	內切圓、到三邊等距、角平分線、求 r	例：$\triangle ABC$ 的內心 I，$\angle A=50^\circ$，則 $\angle BIC=\Longrightarrow 115^\circ$ 例：三邊 $3,4,5$ 的直角三角形，$r=\Longrightarrow 1$ 例：三邊 $5,5,6$ 的三角形，$r=\Longrightarrow \frac{3}{2}$（面積 12、周長 16） 地圖：內心 I（三角平分線交點）、直角三角形的內切圓半徑、尺規作圖：角平分線
③ **重心 G**	三條中線（頂點連對邊中點）	把每條中線分成 $2:1$：頂點到重心：重心到中點 $=2:1$（$\overline{AG}:\overline{GM}=2:1$，$M$ 是 $\overline{BC}$ 中點）	一定在內部	三中線把三角形分成 6 塊等面積；$\triangle GAB=\triangle GBC=\triangle GCA=\frac{1}{3}\triangle ABC$	中線、重心、平衡點、用中線切面積	例：中線 $\overline{AM}=12$，G 為重心，則 $\overline{AG}=\Longrightarrow 8$ 例：$\triangle ABC$ 面積 36，G 為重心，則 $\triangle GBC=\Longrightarrow 12$ 地圖：重心 G（三中線交點）、中線

B 三種特殊三角形裡，三心在哪

	外心在哪、R 怎麼算	內心在哪、r 怎麼算	重心在哪	降成／數值例／地圖
④ **直角三角形（兩股 a、b，斜邊 c）**	斜邊中點，$R=\frac{c}{2}$（斜邊中線 $=\frac{c}{2}$）	內部，$r=\frac{a+b-c}{2}$	斜邊中線上，離直角頂點 $\frac{2}{3}$ 中線 $=\frac{c}{3}$	↪ 降成 ①、②：外心是①的直角情形、r 公式是②的特例 例：兩股 6、8，重心到斜邊中點的距離 $\Longrightarrow \frac{5}{3}$（斜邊中線 5 的 $\frac{1}{3}$） 例：兩股 6、8，$r=\Longrightarrow 2$ 地圖：外心 O（三中垂線交點）、直角三角形的內切圓半徑

⑤ **等腰三角形（$\overline{AB}=\overline{AC}$）**	頂角 A 的角平分線上（不一定在內部）	同一條線上，在內部	同一條線上，離 A 是這條線（底邊上的高）的 $\frac{2}{3}$	↪ 降成 ①、②、③：三線合一：頂角平分線 = 底邊中線 = 底邊中垂線，三心都在這條線上 例：$\overline{AB}=\overline{AC}=5$、$\overline{BC}=6$，外接圓半徑 $R=\Longrightarrow\frac{25}{8}$（高 4，由 $R^2=3^2+(4-R)^2$ 解出） 例：同上，重心到底邊 $\overline{BC}$ 的距離 $\Longrightarrow\frac{4}{3}$（高 4 的 $\frac{1}{3}$） 地圖：外心 O（三中垂線交點）、內心 I（三角平分線交點）、重心 G（三中線交點）
⑥ **正三角形（邊長 a）**	三心重合在同一點，$R=\frac{\sqrt{3}}{3}a$	同一點，$r=\frac{\sqrt{3}}{6}a$；$R=2r$	同一點，高 $=\frac{\sqrt{3}}{2}a=R+r$	↪ 降成 ⑤：三邊都等長，三條三線合一的線交於同一點，三心重合 例：邊長 6 的正三角形，$R=\Longrightarrow 2\sqrt{3}$ 例：同上，$r=\Longrightarrow\sqrt{3}$（$R=2r$） 地圖：外心 O（三中垂線交點）、內心 I（三角平分線交點）

延伸（背面）　三條線各有什麼性質，才交出三心

	線上每一點有什麼性質	三條交出哪個心、為什麼	降成 / 數值例 / 地圖
⑦ **中垂線（線段的）**	到線段兩端點等距	外心：兩條中垂線的交點到三個頂點都等距，所以第三條也必過它	↪ 降成 ① 例：P 在 $\overline{AB}$ 的中垂線上，$\overline{PA}=7$，則 $\overline{PB}=\Longrightarrow 7$ 地圖：尺規作圖：中垂線
⑧ **角平分線**	到角的兩邊等距	內心：兩條角平分線的交點到三邊都等距，所以第三條也必過它	↪ 降成 ② 例：$\angle AOB=60^\circ$，P 在角平分線上且 $\overline{OP}=4$，則 P 到 $\overrightarrow{OA}$ 的距離 $\Longrightarrow 2$（30° 直角三角形） 地圖：尺規作圖：角平分線、角平分線
⑨ **中線**	把三角形分成面積相等的兩塊（等底同高）	重心：用等底同高一路推，得每條中線被分成 $2:1$	↪ 降成 ③ 例：$\triangle ABC$ 面積 20，M 為 $\overline{BC}$ 中點，則 $\triangle ABM=\Longrightarrow 10$ 地圖：中線

收尾題

收尾 1　三心裡哪些一定在三角形內部？哪一個可能跑到外面、什麼時候？

內心、重心一定在內部。外心：銳角三角形在內部、直角三角形在斜邊中點、鈍角三角形在外部。

收尾 2　三心都降成同一個基本動作，是什麼？（提示：畫兩條線就夠）

兩條線的交點。中垂線到兩端等距、角平分線到兩邊等距，所以兩條的交點自動滿足第三條；中線用等底同高推出 $2:1$。畫第三條只是檢查。

收尾 3　直角三角形的 $R=\frac{c}{2}$ 和 $r=\frac{a+b-c}{2}$ 各從哪裡來？

$R=\frac{c}{2}$：直角所對的弦是直徑，外心就是斜邊中點。$r=\frac{a+b-c}{2}$：直角頂點到兩切點都是 r（那一角是正方形），其餘切線段兩兩相等，所以 $(a-r)+(b-r)=c$。

反例　①「外心一定在三角形裡面」②「重心到三邊等距」，各錯在哪？各舉一個反例或改正。

①鈍角三角形的外心在外面（直角三角形在斜邊中點，也不在裡面）。②到三邊等距的是內心（到三頂點等距的是外心）；重心是把每條中線分成 $2:1$（頂點到重心：重心到中點），不是等距。

常見的漏和錯

1. 把 $2:1$ 記成 $1:2$：是頂點到重心比重心到中點。
2. 認定外心一定在三角形內；鈍角三角形的高、外心都可能在外面。
3. 把內心與重心的性質互換（到三邊等距是內心，六塊等面積是重心）。
4. 直角三角形 r 寫成 $\frac{a+b+c}{2}$（那是周長的一半）。
5. $\angle BOC=2\angle A$ 只在 $\angle A$ 是銳角時；$\angle A$ 鈍角時 $\angle BOC=360^\circ-2\angle A$。只給 $\angle BOC$ 求 $\angle A$ 要寫兩個答案。
6. 把中線當成角平分線、把高當成中線；只有等腰三角形的頂角那條三線合一。
7. $R=2r$ 只對正三角形成立。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。